



 Tankönyv: 1.1. A statika helye a mechanikában, 7–8. oldal

➤ Röviden

- A füzet szerint a statika a nyugalomban lévő testekre ható erők összefüggéseivel foglalkozik.
- A füzet külön említi a kinetikát: a mozgó testek erőtanát vizsgálja.
- Az elemi statikában merev testeket, rudakat és rúdszerkezeteket vizsgálunk; az alakváltozást nem követjük.
- A szilárd testek statikája az alakváltozásokat és a belső feszültségeket vizsgálja.

 Óra: 2026-09-03

A füzet a fizikát az anyagok tulajdonságaival, az energia különböző formáival és ezek hatásaival foglalkozó tudományként vezeti be.

A füzet fizikai áglistája: dinamika, mechanika, hidrosztatika, elektromosság, mágnesesség, hőtan és atomfizika; a "dinamika" szó után pirossal a "kinetika" áll. A statikát a nyugalomban lévő testekre ható erők kapcsolatán keresztül vezeti be.

A dinamika a mechanika része, ezért a kettő nem azonos szintű ág. A könyvben használt felosztás: **fizika → mechanika → kinematika és dinamika**; ezen belül **dinamika → kinetika és statika**. A kinematika a mozgást írja le az okainak vizsgálata nélkül; a kinetika az erők és a mozgás kapcsolatát, a statika az egyensúly feltételeit vizsgálja.

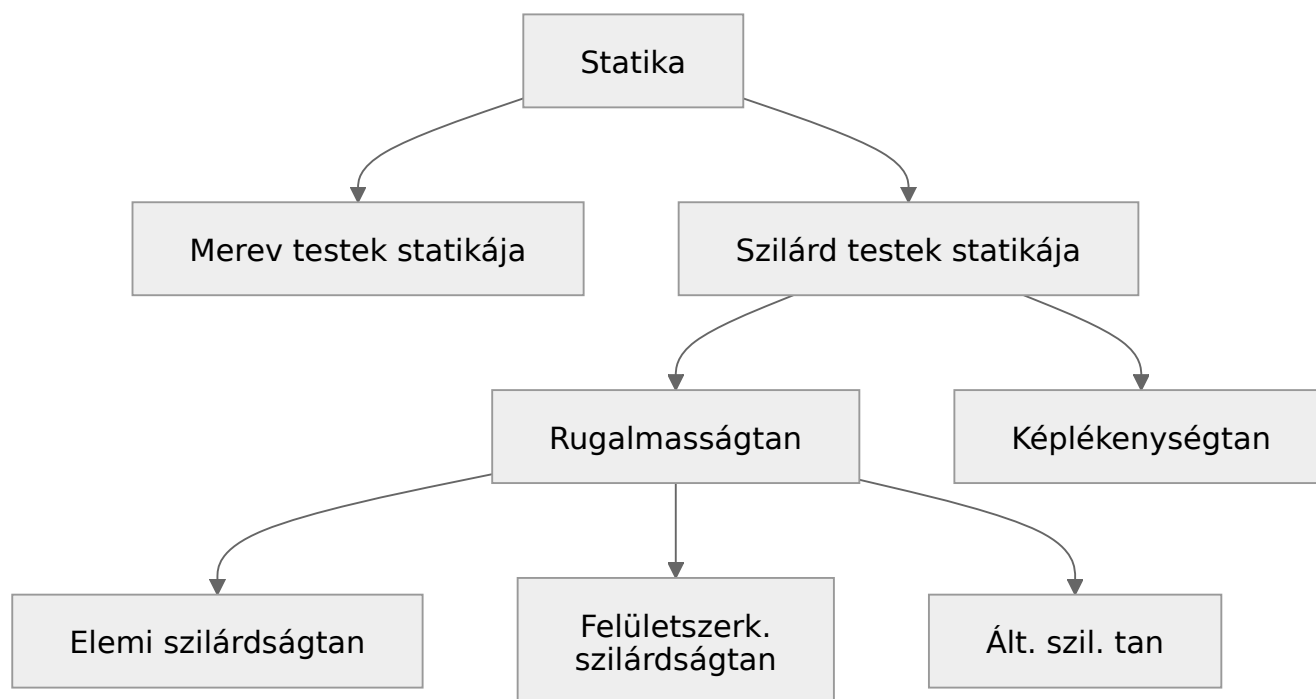
 Codex© javítása;  A tankönyv alapján

A statika területei a füzetben

Óra: 2026-09-03

A rugalmas alakváltozás a terhelés megszűnésekor visszaalakul; a képlékeny alakváltozás maradandó. Ezek vizsgálatára utal az ábrán a rugalmasságtan és a képlékenységtan neve.

Codex® magyarázata



A 2. oldali ábra a statikát merev és szilárd testek statikájára bontja; a szilárd testek ágán rugalmasságtan és képlékenységtan szerepel. A rugalmasságtan alatt a füzet elemi szilárdságtant, "felületszerk. szilárdságtan"-t és "ált. szil. tan"-t ír. A rövidítések feloldása: **felületszerkezetek szilárdságtana**, illetve **általános szilárdságtan**.

Codex® magyarázata: a rövidítések feloldása

Ha a testre ható erők vektori összege nulla, és a forgató hatásuk is kiegyenlítődik (az eredő forgatónyomaték nulla), a test egyensúlyban van. A kezdetben nyugvó test ekkor nyugalomban marad; a statika ilyen helyzeteket vizsgál.

Codex® magyarázata

A statikában egy álló polcon fekvő könyvre is hatnak erők, de ezek egymást ellensúlyozhatják. A füzetben említett kinetika ezzel szemben a mozgó testek erőtanához kapcsolódik.

Groot® magyarázata

Milyen testet vizsgálunk?

Óra: 2026-09-03

A belső feszültség a test belsejében átadódó erőhatás egységnyi keresztmetszeti felületre jutó mértékét jellemzi.

 Codex® magyarázata

A füzet az elemi statikánál azt írja, hogy nem foglalkoznak az alakváltozással és az elmozdulással; ezt a merev testek statikájának nevezi. Rudakat és rudakból álló szerkezeteket vizsgálnak. A szilárd testek statikájához viszont az alakváltozásokat és a belső feszültségeket rendeli; zárójelben szilárdságtannak is nevezi.

A valós tárgyak erőhatásra valamennyire deformálódnak. A merev test ennek elhanyagolására használt modell, nem külön anyagfajta. Egy két végén megtámasztott vonalzó közepén megnyomva láthatóan lehajlik; a merev test modellje ezt az alakváltozást elhanyagolja.

 Groot® kiegészítése

Az **erő témalapján** a nyíl iránya és támadáspontja is látszik. A hozzá kapcsolódó **órai jegyzet** a füzet sorrendjét őrzi.

A modell és a számítás határa

A merev test modelljében bármely két pont távolsága változatlan. Ettől a test még eltolódhat vagy elfordulhat: a **merevség nem azonos a rögzítettséggel**. Síkban két eltolódás és egy elfordulás írja le a szabad test mozgáslehetőségeit; ez a három szabadságfok. A statikai feladatban azt vizsgáljuk, milyen erők és kapcsolatok mellett maradhat nyugalomban.

A **szabadtestábra** készítésekor kijelöljük a vizsgált testet, és a környezete mechanikai hatását erőkkel, szükség esetén nyomatékkal helyettesítjük. A testre rajzoljuk a rá ható erőket; az általa a környezetére kifejtett ellenhatásokat nem keverjük ugyanebbe az erőrendszerbe. A geometria, a terhek és a támaszok feltételezései a modell részei.

Támaszmodellek: kötél, csukló, görgő és befogás

A kötél és a csukló a füzet példáinak értelmezéséhez kell; a görgő és a befogás a tartószerkezetek következő feladatait előkészítő kiegészítés.

Ideális síkbeli kapcsolat	Mivel helyettesítjük?
Feszés, elhanyagolható súlyú kötél	A kötél vonalában ható húzóerővel; a kötél nem nyom.
Két végén csuklós, közbenső teher nélküli egyenes rúd	A rúd tengelye menti erővel; húzás vagy nyomás is lehet.
Súrlódásmentes görgős támasz	A támaszfelületre merőleges reakcióerővel.

Ideális síkbeli kapcsolat	Mivel helyettesítjük?
Síkbeli csukló	Két erőkomponenssel; ideális esetben nyomatékot nem visz át.
Merev befogás	Két erőkomponenssel és egy reakciónyomatékkal.

A görgő reakciója ferde alátámasztásnál nem feltétlenül függőleges. Egy egyszerű, nem lehorgonyzott érintkezés csak nyomóerőt közvetít; negatívra adódó kontaktreakció az érintkezési feltétel felülvizsgálatát igényli. A csukló reakciója a vizsgálat síkjában általános irányú lehet. Az egyensúlyi egyenletek teljesülése önmagában nem bizonyít megfelelő szilárdságot vagy állékonyságot.

 A tankönyv alapján;  Codex[®] magyarázata

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mivel foglalkozik a statika a füzet szerint?
2. Mi a statika központi kérdése?
3. Melyik két nagy ágra bontja a füzet ábrája a statikát?
4. Mit hagyunk figyelmen kívül a merev test modellben?
5. Mit vizsgál a szilárd testek statikája a füzet szerint?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mivel foglalkozik a statika a füzet szerint?

A nyugalomban lévő testekre ható erők összefüggéseivel. Lásd [a statika területeit](#).

2. Mi a statika központi kérdése?

Hogy az erők hatására a test egyensúlyban marad-e. Lásd [a statika területeit](#).

3. Melyik két nagy ágra bontja a füzet ábrája a statikát?

Merev és szilárd testek statikájára. Lásd [az ábrát](#).

4. Mit hagyunk figyelmen kívül a merev test modellben?

Az alakváltozást. Lásd [a vizsgált testeket](#).

5. Mit vizsgál a szilárd testek statikája a füzet szerint?

Az alakváltozásokat és a belső feszültségeket. Lásd [a vizsgált testeket](#).

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>